试卷

考试名称： 高级语言程序设计第二次机样卷

名称	分数
普通编程题 1	语义匹配分数：17.48，动态测试得分：10，最终得分：18
普通编程题 4	语义匹配分数：20，动态测试得分：20，最终得分：20
普通编程题 5	语义匹配分数：4，动态测试得分：20，最终得分：20
普通编程题 2	语义匹配分数：18.94，动态测试得分：20，最终得分：20
普通编程题 3	语义匹配分数：19.9，动态测试得分：15，最终得分：20
总分	98

普通编程题（100分）

1. (20分)[试题2]请按题目给定要求，编写字符串复制函数mystrcpy(str1,str2,m,n),该函数功能是：把串str1的第m个字符开始的长度为n的子串复制到str2中，该函数无返回值。要求在主函数读入字符串str1、m及n值，当函数调用结束后，在主函数输出str2的结果。如：当输入str1为"hello!everyboday.",m为2，n为4时，得到的str2结果为"ello"。mystrcpy函数的函数原型为：

void mystrcpy(char str1[],char str2[],int m,int n);
输入提示信息："Input str1:\n"
输入数据格式：读入一个可含有空格的字符串
输入提示信息："Input m and n:\n"
输入数据格式："%d %d"
输出数据格式：输出一个字符串
注：
1、字符串最大长度为80；
2、不允许使用全局变量编写程序；
3、不允许使用 go to 语句编写程序；
4、请按题目给定的函数原型编写程序，不按要求编写程序，即使程序运行结果正确，人工批阅后记为0分。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 80
void mystrcpy(char str1[],char str2[],int m,int n );
int main()
{   char str1[MAX],str2[MAX];
    int m;
    int n;
    printf("Input str1:\n");
    gets(str1);
    printf("Input m and n:\n");
    scanf("%d %d",&m,&n);
    mystrcpy(str1,str2,m,n);
    puts(str2);
     return 0;
}
void mystrcpy(char str1[],char str2[],int m,int n )
{
     int i=0,j=0;
     for(i=m-1;i<n+m-1;i++)
      str2[j++]=str1[i];
     str2[j]='\0';
}
```

2. (20分)从键盘输入一个正整数n （若输入n值小于1，则程序输出"Invalid n\n"），用动态存储分配函数建立n元整型一维数组，然后输入n个整数存于该一维数组中。
编写函数void f(int a[], int n, int *p1, int *p2), 求整型数组的最大值和最小值（要求用指针形参的对象*p1和*p2分别带回最大值和最小值）。

输入提示及格式要求：
"Input n=", "%d" (输入n)
"Input %d integer numbers:\n", "%d"(输入整型一维数组的每个整数)

输出格式要求：
"max=%d, min=%d\n"

运行示例1：
```
Input n=8
Input 8 integer numbers:
10  -15  -8  12  7  12  10  -15
max=12, min=-15
```

运行示例2：
```
Input n=0
Invalid n
```

运行示例3：
```
Input n=2
Input 2 integer numbers:
10  10
max=10, min=10
```

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void f(int a[], int n, int *p1, int *p2)
{
    int i;
    *p1 = a[0], *p2 = a[0];
    for (i = 1; i < n; i++)
    {
        if (a[i] > *p1) *p1 = a[i];
        if (a[i] < *p2) *p2 = a[i];
    }
}

int main()
{
    int i, n, *a;
    int max, min;
    printf("Input n=");
    scanf("%d", &n);
    if (n < 1)
    {
        printf("Invalid n\n");
        return 0;
    }
    a = (int *)malloc(sizeof(int) * n);
    printf("Input %d integer numbers:\n", n);

    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    f(a, n, &max, &min);
    printf("max=%d, min=%d\n", max, min);

    return 0;
}
```

3. (20分)某函数的定义如下：

$f(0)=1$

$f(n)=nf(\lfloor n/2 \rfloor), n=1,2,3,\ldots$

从键盘输入非负整数n，调用递归函数计算并输出f(0), f(1), ..., f(n)的值。
要求每输出5个数换一行。若输入n值小于0，程序输出"Invalid input.\n"。
输入提示："Input n="
输入格式："%d"
输出格式："%6d"
运行示例1：
```
Input n=10
     1     1     2     3     8
    10    18    21    64    72
   100
```
运行示例2：
```
Input n=-5
Invalid Input.
```

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int f(int n)
{
    if (n == 0) return 1;
    return n * f(n / 2);
}
int main()
{
    int i, n;
    printf("Input n=");
    scanf("%d", &n);
    if (n < 0)
    {
        printf("Invalid input.\n");
        return 0;
    }
    for (i = 0; i <= n; i++)
    {
        printf("%6d", f(i));
        if ((i + 1) % 5 == 0) printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

4. (20分)用二维数组作为函数参数，实现矩阵转置。编程计算并输出求m*n阶矩阵的转置矩阵。其中m和n的值由用户从键盘输入。已知m和n的值都不超过10。要求按如下函数原型编程实现m×n阶矩阵的转置。

```
void Transpose(int a[][N], int at[][M], int m, int n);
void InputMatrix(int a[][N], int m, int n);
void PrintMatrix(int at[][M], int n, int m);
```

其中，二维数组a用于存放转置之前的矩阵，二维数组at用于存放转置之后的矩阵；M, N用#define定义为10。

输入m的提示信息：Input m, n:

输入m的格式："%d,%d"

输入矩阵的提示信息："Input %d*%d matrix:\n"

输入矩阵的格式："%d"

输出提示信息：无

输出格式："%d\t"

运行结果示例：

```
Input m, n:3,4↙
Input 3*4 matrix:
1 2 3 4↙
5 6 7 8↙
9 10 11 12↙
The transposed matrix is:
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4       8    12
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define M 10
#define N 10
void Transpose(int a[][N], int at[][M], int m, int n);
void InputMatrix(int a[][N], int m, int n);
void PrintMatrix(int at[][M], int n, int m);
int main()
{ int m,n;
 int a[M][N],at[M][N];
    printf("Input m, n:");
    scanf("%d,%d",&m,&n);
    printf("Input %d*%d matrix:\n",m,n);
    InputMatrix(a,m,n);
    Transpose(a,at,m,n);
    printf("The transposed matrix is:\n");
    PrintMatrix(at,n,m);
    return 0;
}
void Transpose(int a[][N], int at[][M], int m, int n)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<m;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
        at[j][i]=a[i][j];
}
void InputMatrix(int a[][N], int m, int n)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<m;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
        scanf("%d",&a[i][j]);
}

void PrintMatrix(int at[][M], int n, int m)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
   { for(j=0;j<m;j++)
        printf("%d\t",at[i][j]);
    printf("\n");
   }
}
```

5. (20分)有一仓库管理系统，需要对不同种类的商品编号、类型、名称、数量等信息进行管理。要求利用结构体变量记录每种商品的编号、类型、名称和数量，并建立单向链表来存放商品的信息。

功能实现要求如下：

（1）写函数create()实现建立单链表来存放商品的信息。

（2）写函数show()输出所有商品的信息。

（3）写函数删除某类商品。（删除成功则提示"商品删除成功！"若删除失败提示"不存在！"）

（4）写函数释放链表所占内存空间。

其中结构体类型定义如下：

```c
struct goods
{
     int num;              //商品编号
    char type[20];        //商品类型
    char name[20];        //商品名称
     int  counts;          //商品数量
     struct goods *next;
};
```

测试用例1如下：

请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量：

1 衣服 连衣裙 20

是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.

Y

请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量：

2 食品 豆干 30

是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.

Y

请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量：

3 玩具 小熊 50
是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.
n
输出所有商品信息为：编号 类型 名称 数量:
1 衣服 连衣裙 20
2 食品 豆干 30
3 玩具 小熊 50
请输入要删除的商品编号：
2
商品删除成功!
输出所有商品信息为：编号 类型 名称 数量:
1 衣服 连衣裙 20
3 玩具 小熊 50

测试用例2如下：
请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量:
1 衣服 连衣裙 20
是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.
Y
请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量:
2 食品 豆干 30
是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.
Y
请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量:
3 玩具 小熊 50
是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.
n
输出所有商品信息为：编号 类型 名称 数量:
1 衣服 连衣裙 20
2 食品 豆干 30
3 玩具 小熊 50
请输入要删除的商品编号：
4
不存在!

输入信息提示："请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量：\n"
输入格式： "%d %s %s %d"
输入信息提示："是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.\n"
输出信息提示："输出所有商品信息为：编号 类型 名称 数量:\n"
输出格式："%d %s %s %d\n"
输入信息提示："请输入要删除的商品编号：\n"
输入格式："%d"
输出信息提示："不存在！"
输出信息提示："商品删除成功！\n"

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<string.h>
struct goods
{
    int num;            //商品编号
    char type[20];        //商品类型
    char name[20];        //商品名称
    int counts;          //商品数量
    struct goods *next;
};

struct goods* create()
{
    struct goods *h, *last, *p;
    char ch;
    printf("请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量：\n");

    h = (struct goods *)malloc(sizeof(struct goods));
    scanf("%d %s %s %d", &h->num, h->type, h->name, &h->counts);
    h->next = NULL;
    last = h;
    getchar();
    while (1)
    {
        printf("是否继续输入,按Y键继续输入，其他键就结束.\n");
```

```
        ch = getchar();
        if (ch != 'Y') break;
        printf("请依次输入每个商品编号、类型、名称、数量：\n");
        p = (struct goods *)malloc(sizeof(struct goods));
        scanf("%d%s%s%d", &p->num, p->type, p->name, &p->counts);
        p->next = NULL;
        last->next = p;
        last = p;
        getchar();
    }
    return h;
}

void show(struct goods *h)
{
    printf("输出所有商品信息为：编号 类型 名称 数量:\n");
    while (h)
    {
        printf("%d %s %s %d\n", h->num, h->type, h->name, h->counts);
        h = h->next;
    }
}
struct goods* dele(struct goods *h)
{
    struct goods *p, *pre;
    int n;
    printf("请输入要删除的商品编号：\n");
    scanf("%d", &n);
    p = h;
    while (p)
    {
        if (p->num == n) break;
        pre = p;
        p = p->next;
    }
    if (p == NULL) printf("不存在！");
    else
    {
        if (p == h)
        {
            h = h->next;
            free(p);
        }
        else
        {
            pre->next = p->next;
            free(p);
        }
        printf("商品删除成功！\n");
        show(h);
    }
    return h;
}

struct goods* freenode(struct goods *h)
{
    struct goods *p;
    while (h)
    {
        p = h;
        h = h->next;
        p->next = NULL;
        free(p);
    }
    return h;
}

int main()
{
    struct goods *h;
    h = create();
    show(h);
    h = dele(h);
    h = freenode(h);

    return 0;
}
```

Typesetting math: 100%